

CAPÍTULO 3

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE CONTROL SELECTIVAS EN LENGUAJE C/C++



Margarita Zambrano, César Villacís, David Alvarado, Luis García, Kevin Topón,
Margarita Villacís, Sofía Bayona, Luis Pastor

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE
Quito, Ecuador

Universidad Politécnica Salesiana – UPS
Quito, Ecuador

Universidad Rey Juan Carlos – URJC
Madrid, España

Contenido

- **Resumen .**
- Problemas Propuestos .
- Casos Propuestos.

RESUMEN

- La estructura de control de selección es aquella en la que las instrucciones se ejecutan entre acciones alternativas. Las principales sentencias de decisión son: a) La sentencia if; b) La sentencia if-else; c) Sentencias if-else anidadas; d) Secuencia de Sentencias if; e) Secuencia de Sentencias if-else; f) Sentencia de control switch.
- La sentencia if-else permite escoger entre dos instrucciones o acciones diferentes, es decir, se elige una sentencia y la otra no se la toma en cuenta. El caso contrario está implícito en la instrucción else, por lo que se cumple lo siguiente: a) El operador relacional contrario al mayor que es el menor o igual que; b) El operador relacional contrario al menor que es el mayor o igual que; c) El operador relacional contrario al igual es el desigual o el diferente; d) El operador relacional contrario de una expresión cualquiera es la negación de la expresión.
- La sentencia if-else anidada es la una sentencia if-else, pero se utiliza para elegir una única acción o instrucción entre más de dos posibles alternativas, por lo que esto constituye una elección múltiple con varias alternativas. Cabe notar que en las sentencias if-else anidadas, si se cumple la primera expresión lógica se ejecutan sus sentencias y no se evalúan el resto de expresiones lógicas de las otras sentencias if else.

RESUMEN

- La secuencia de sentencias if solo en ciertos casos se puede utilizar, lo cual no es tan legible ni eficiente y se podría reemplazar por sentencias if-else anidadas que resulta mucho más eficiente ya que se ejecutan más rápidamente. Cabe notar que en un grupo de secuencia de sentencias if, si se cumple la primera expresión lógica se ejecutan sus sentencias y luego continúa evaluando el resto de expresiones lógicas así sean falsas.
- Solo en ciertos casos se puede utilizar una secuencia de sentencias if-else, cuando se requiere manejar combinaciones y permutaciones de objetos. En una combinación no importa el orden de los objetos seleccionados, mientras que en una permutación sí es importante el orden.
- La sentencia switch se la utiliza cuando se necesita elegir una o varias acciones entre algunas alternativas, por lo tanto, esta sentencia no es excluyente. La sentencia switch es especialmente útil cuando la selección se basa en el valor de una variable simple o de una expresión simple denominada expresión de control o selector. El valor de esta expresión puede ser de tipo int o char, pero no de tipo float ni double. Cabe notar que se puede reemplazar una sentencia switch() con sentencias if-else anidadas dentro de un programa. La sentencia break y default son opcionales en la sentencia switch. La sentencia break es una sentencia de salto que hace que el control del programa se salga de la sentencia switch y se dirija a la sentencia situada inmediatamente después de la misma. La sentencia default también es una sentencia opcional donde si no existe un valor específico en la lista del switch, se transfiere el control del programa a la sentencia default.

Contenido

- Resumen .
- **Problemas Propuestos .**
- Casos Propuestos.

Problemas Propuestos

1. Escribir un programa que determine si un año es bisiesto. Un año se considera bisiesto si es múltiplo de 4; sin embargo, los años múltiplos de 100 solo son bisiestos cuando a la vez son múltiplos de 400. Por ejemplo, el año 1900 no es bisiesto, mientras que el año 2000 y 2012 son años bisiestos.
2. El domingo de Pascua es el primer domingo tras la primera Luna llena a partir del equinoccio de primavera. Se puede aplicar la fórmula de Gauss para encontrar la fecha del domingo de Pascua de la siguiente manera:
 - a. A es el resto de la división del año propuesto por 19.
 - b. B es el resto de la división del año propuesto por 4.
 - c. C es el resto de la división del año propuesto por 7.
 - d. D es el resto de la división entre $(19A+24)$ y 30.
 - e. E es el resto de la división entre $(2B+4C+6D+5)$ y 7.
 - f. N es igual a $(22+D+E)$.

Donde, N indica el número del día del mes de marzo, si N es igual o menor que 3; o corresponde al mes de abril, si es mayor que 31. Escribir un programa que determine la fecha del domingo de Pascua, dado el año como dato de entrada.

3. Escribir un programa que acepte un número de hasta seis dígitos, desde el cero hasta el 999999, escrito en números como un valor de tipo entero largo y a continuación visualice al número escrito en palabras, como se indica a continuación en la siguiente salida:

Ingrese un número entero entre 0 y 999999: 220305

El número ingresado fue el: dos cientos veinte mil tres cientos cinco

4. Dada la función definida por partes $y = f(x)$, calcular el valor de 'y' para un valor dado de 'x' y visualizarlo en pantalla.

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x+2}; & x \geq -2 \\ x-3; & x < -2 \end{cases}$$

5. Dada la función definida por partes $y = f(x)$, calcular el valor de 'y' para un valor dado de 'x' y visualizarlo en pantalla.

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x+2}; & x \geq -2 \\ x-3; & x < -2 \end{cases}$$

Problemas Propuestos

6. Dada la función definida por partes $y = f(x)$, calcular el valor de 'y' para un valor dado de 'x' y visualizarlo en pantalla.

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 7; & x \leq -2 \\ x^2 - 5; & -2 < x < 3 \\ x - 2; & x \geq 3 \end{cases}$$

7. Dada la función definida por partes $y = f(x)$, calcular el valor de 'y' para un valor dado de 'x' y visualizarlo en pantalla.

$$f(x) = \begin{cases} -2x + 10; & x < 0 \\ \sqrt{x^2 + 16}; & 0 \leq x \leq 3 \\ \frac{3}{x^2 - 4}; & x > 3 \end{cases}$$

8. Dada la función definida por partes $y = f(x)$, calcular el valor de 'y' para un valor dado de 'x' y visualizarlo en pantalla.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x + 5}{x^2 + 3x}; & x < -2 \\ \frac{1}{x + 2}; & -2 \leq x \leq 1 \\ \frac{3x}{x^2 - 1}; & x > 1 \end{cases}$$

Problemas Propuestos

9. Partiendo de un sistema general de dos ecuaciones con dos incógnitas:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$$

Se puede resolver este sistema con la Regla de Cramer utilizando las siguientes fórmulas basadas en determinantes, para calcular los valores de 'x' e 'y':

$$x = \frac{\begin{vmatrix} c & b \\ f & e \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix}} = \frac{ce - bf}{ae - bd} \qquad y = \frac{\begin{vmatrix} a & c \\ d & f \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix}} = \frac{af - cd}{ae - bd}$$

Escribir un programa que lea los coeficientes numéricos de las dos ecuaciones: 'a', 'b' y 'c' de la primera ecuación; 'd', 'e' y 'f' de la segunda ecuación. Luego, calcular los valores de 'x' e 'y', para lo cual se deben validar los denominadores de las expresiones matemáticas, ya que la división para cero no está definida.

10. Escribir un programa para automatizar el cálculo de la aceleración en el eje x y la posición final de un móvil (x_f), considerando el siguiente problema donde un avión de reacción aterriza en un portaviones a 65 m/s , sabiendo que se detiene en 2.5 s mediante un cable de parada que desacelera al avión de reacción y lo deja en reposo y además la aeronave toca al portaviones en la posición $x_i = 0$, como se muestra en la Figura 3.4.1. Para calcular el valor de la aceleración (a_x), se debe utilizar la ecuación (1). Para calcular el valor de la posición final (x_f), se debe utilizar la ecuación (2). (Problema adaptado de Serway y Jewett, 2005; pp. 35; Ejemplo 2.7).

$$a_x = \frac{v_{xf} - v_{xi}}{t} \qquad (1) \quad \text{Fórmula para obtener el valor de la aceleración } (a_x).$$

$$x_f = x_i + \frac{1}{2}(v_{xi} + v_{xf})t \qquad (2) \quad \text{Fórmula para obtener el valor de la posición final } (x_f).$$



Figura 3.4.1. Avión de reacción aterriza en un portaviones desacelerado mediante un cable de parada.³

Por ejemplo, con los siguientes datos:

$$v_{xf} = 0 \text{ m/s}; v_{xi} = 65 \text{ m/s}; x_i = 0 \text{ m}; t = 2.5 \text{ s}$$

Se obtienen los siguientes resultados:

³ Imagen tomada de: <https://www.outono.net/elentir/2023/01/26/la-dificultad-de-aterrizar-en-un-portaaviones-de-eeuu-explicada-por-un-ingeniero-espanol/>

$$a_x = -26 \text{ m/s}^2; x_f = 81.25 \text{ m}$$

Problemas Propuestos

11. Escribir un programa para automatizar el siguiente problema, en el cual se determine la aceleración centrípeta de los ocho planetas del sistema solar (ver Figura 3.4.2), utilizando un menú de ocho opciones con una sentencia "**switch0**", para lo cual se debe leer el radio de órbita del planeta y el periodo en años que se demora el planeta en girar alrededor del sol, de acuerdo a la Tabla 3.4.1. Calcular la aceleración centrípeta de un planeta, para lo cual se debe utilizar la ecuación (1). (Problema adaptado de Serway y Jewett, 2005; pp. 85; Ejemplo 4.6).

$$a_c = \frac{4\pi^2 r}{T^2} \cdot \frac{1}{3.156 \times 10^7} \quad (1) \quad \text{Fórmula para obtener la aceleración centrípeta.}$$



Figura 3.4.2. Los planetas del Sistema Solar.⁴

Considerar los siguientes casos que se indican en la Tabla 3.4.1.

Tabla 3.4.1. Planetas, radios y periodos de tiempo en dar la vuelta al sol.

Planeta	Radio de la órbita (m)	Periodo de tiempo en dar la vuelta al sol (años)
Mercurio	5.79×10^{10}	0.24
Venus	1.08×10^{11}	0.61
Tierra	1.49×10^{11}	1
Marte	2.28×10^{11}	1.88
Jupiter	7.78×10^{11}	11.86
Saturno	1.43×10^{12}	29.47
Urano	2.87×10^{12}	84.07
Neptuno	4.50×10^{12}	164.88

Por ejemplo, con los siguientes datos:

$$r = 1.49 \times 10^{11}; T = 1$$

Se obtiene el siguiente resultado:

$$a_c = 5.93 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2$$

Problemas Propuestos

12. Escribir un programa para automatizar el siguiente problema, en el cual dos bloques de masas m_1 y m_2 , con $m_1 > m_2$, se colocan en contacto mutuo sobre una superficie horizontal sin fricción, como se muestra en la Figura 3.4.3, donde además una fuerza horizontal constante $\vec{F}$ se aplica a m_1 . Calcular la aceleración (a_x) generada en el eje x , para lo cual se debe utilizar la ecuación (1). Calcular la fuerza de contacto (P_{12}), para lo cual se debe utilizar la ecuación (2). (Problema adaptado de Serway y Jewett, 2005; pp. 114; Ejemplo 5.7).

Imagen tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_solar

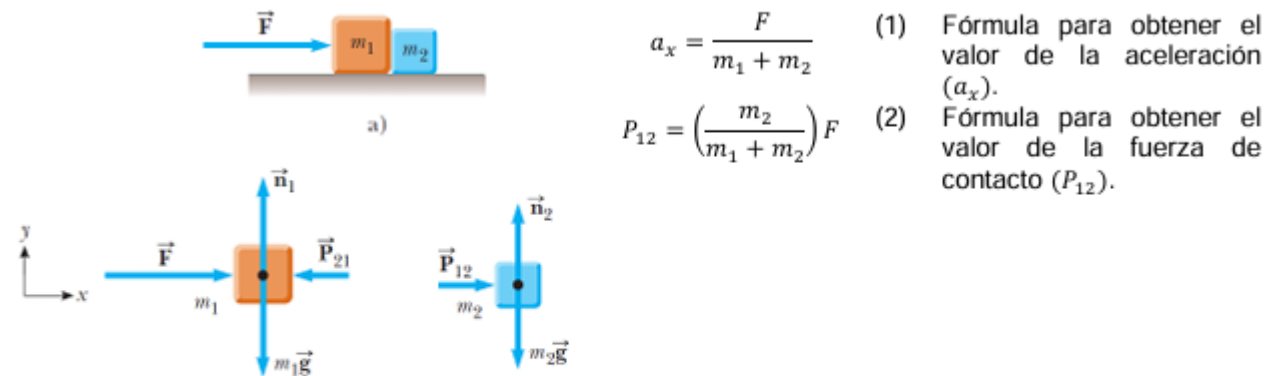


Figura 3.4.3. (a) Se aplica una fuerza $\vec{F}$ a un bloque de masa m_1 , que empuja a un segundo bloque de masa m_2 . (b) Diagrama de cuerpo libre para m_1 . (c) Diagrama de cuerpo libre para m_2 . (Serway y Jewett, 2005; pp. 114; Ejemplo 5.7).

Por ejemplo, con los siguientes datos:
 $m_1 = 80.0 \text{ Kg}$; $m_2 = 40.0 \text{ Kg}$; $F = 500 \text{ N}$
 Se obtienen los siguientes resultados:
 $a_x = 4.17 \text{ m/s}^2$; $P_{12} = 166.67 \text{ N}$

Problemas Propuestos

13. Escribir un programa para automatizar la máquina de Atwood, donde dos objetos de masas distintas cuelgan verticalmente sobre una polea sin fricción de masa despreciable, como se muestra en la Figura 2.5.11. Este dispositivo se usa a veces en el laboratorio para calcular el valor de g . Utilizar las siguientes fórmulas para calcular la aceleración (a_y) y la tensión (T). (Problema adaptado de Serway y Jewett, 2005; pp. 116; Ejemplo 5.9).

$$a_y = \left(\frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \right) g \quad (1) \quad \text{Fórmula para obtener el valor de la aceleración } (a_y).$$

$$T = \left(\frac{2 \cdot m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2} \right) g \quad (2) \quad \text{Fórmula para obtener el valor de la tensión } (T).$$

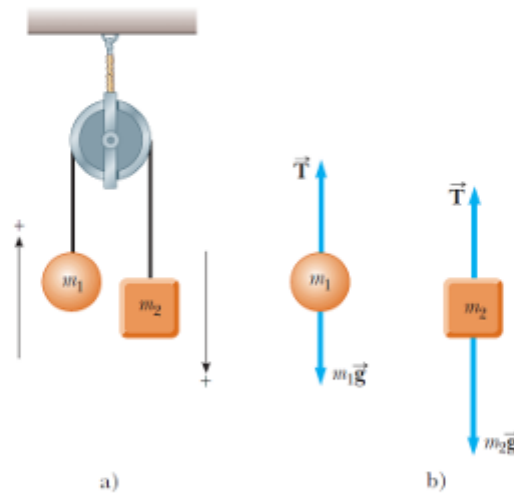


Figura 2.5.11. La máquina de Atwood. a) Dos objetos conectados mediante una cuerda inextensible sin masa sobre una polea sin fricción. b) Diagrama de cuerpo libre para los dos objetos. (Serway y Jewett, 2005; pp. 116; Ejemplo 5.9).

Por ejemplo, con los siguientes datos:

$$m_1 = 40 \text{ Kg}; m_2 = 70 \text{ Kg}; g = 9.80665 \text{ m/s}^2$$

Se obtienen los siguientes resultados:

$$a_y = 2.67 \text{ m/s}^2; T = 499.25 \text{ N}$$

Problemas Propuestos

14. Escribir un programa para automatizar la aceleración de dos objetos conectados cuando la fricción está presente, donde se tiene un bloque de masa m_1 sobre una superficie

horizontal rugosa que se conecta a una bola de masa m_2 mediante una cuerda ligera sobre una polea sin fricción, como se muestra en la Figura 1.11.4. Al bloque se aplica una fuerza de magnitud F en un ángulo θ con la horizontal como se muestra en dicha figura, y el bloque se desliza hacia la derecha. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie es μ_k . Determine la magnitud de la aceleración de los dos objetos, utilizando la ecuación (1). Determine el valor de la tensión del sistema, utilizando la ecuación (2). (Problema adaptado de Serway y Jewett, 2005; pp. 123; Ejemplo 5.13).

$$a = \frac{F(\cos(\theta) + \mu_k \cdot \sin(\theta)) - (m_2 + \mu_k \cdot m_1)g}{m_1 + m_2} \quad (1) \quad \text{Fórmula para obtener el valor de la aceleración (a).}$$

$$T = m_2 \cdot a \quad (2) \quad \text{Fórmula para obtener el valor de la tensión (T).}$$

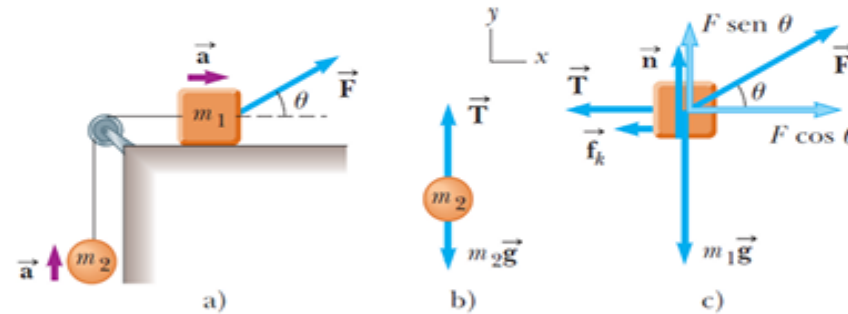


Figura 1.11.4. a) La fuerza externa $\vec{F}$ aplicada como se muestra puede hacer que el bloque acelere hacia la derecha. b) y c) Diagramas de cuerpo libre que suponen que el bloque acelere hacia la derecha y la bola acelere hacia arriba. (Serway y Jewett, 2005; pp. 123; Ejemplo 5.13).

Por ejemplo, con los siguientes datos:

$$m_1 = 70 \text{ Kg}; m_2 = 40 \text{ Kg}; F = 700 \text{ N}; \mu_k = 0.5; \theta = 30^\circ; g = 9.80665 \text{ m/s}^2$$

Se obtienen los siguientes resultados:

$$a = 0.42 \text{ m/s}^2; T = 16.8 \text{ N}$$

Problemas Propuestos

14. Escribir un programa para automatizar la aceleración de dos objetos conectados cuando la fricción está presente, donde se tiene un bloque de masa m_1 sobre una superficie

horizontal rugosa que se conecta a una bola de masa m_2 mediante una cuerda ligera sobre una polea sin fricción, como se muestra en la Figura 1.11.4. Al bloque se aplica una fuerza de magnitud F en un ángulo θ con la horizontal como se muestra en dicha figura, y el bloque se desliza hacia la derecha. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie es μ_k . Determine la magnitud de la aceleración de los dos objetos, utilizando la ecuación (1). Determine el valor de la tensión del sistema, utilizando la ecuación (2). (Problema adaptado de Serway y Jewett, 2005; pp. 123; Ejemplo 5.13).

$$a = \frac{F(\cos(\theta) + \mu_k \cdot \sin(\theta)) - (m_2 + \mu_k \cdot m_1)g}{m_1 + m_2} \quad (1)$$

$$T = m_2 \cdot a \quad (2)$$

Fórmula para obtener el valor de la aceleración (a).

Fórmula para obtener el valor de la tensión (T).

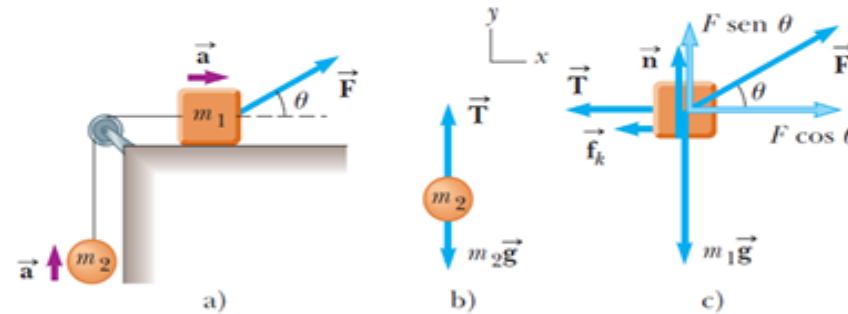


Figura 1.11.4. a) La fuerza externa $\vec{F}$ aplicada como se muestra puede hacer que el bloque acelere hacia la derecha. b) y c) Diagramas de cuerpo libre que suponen que el bloque acelere hacia la derecha y la bola acelere hacia arriba. (Serway y Jewett, 2005; pp. 123; Ejemplo 5.13).

Por ejemplo, con los siguientes datos:

$$m_1 = 70 \text{ Kg}; m_2 = 40 \text{ Kg}; F = 700 \text{ N}; \mu_k = 0.5; \theta = 30^\circ; g = 9.80665 \text{ m/s}^2$$

Se obtienen los siguientes resultados:

$$a = 0.42 \text{ m/s}^2; T = 16.8 \text{ N}$$

Contenido

- Resumen .
- Problemas Propuestos .
- **Casos Propuestos.**

Casos Propuestos

Caso de Estudio 3.1: Encontrar el equilibrio de t

A) Problema

Escribir un programa para automatizar el siguiente problema: encontrar las tensiones T_1 , T_2 y T_3 de un sistema físico, donde un saco de cemento está en equilibrio de tres alambres, como se muestra en la Figura 2. Los ángulos θ_1 (theta1) y θ_2 (theta2), con la horizontal. Los datos conocidos son: la masa de cemento (m) en Kg, los ángulos θ_1 (theta1) y θ_2 (theta2) en la gravedad (F_g), se debe utilizar la ecuación (1). Para calcular T_1 debe utilizar la ecuación (2). Para calcular el valor de la tensión T_2 debe utilizar la ecuación (3). Para calcular el valor de la tensión T_3 se debe utilizar la ecuación (4). (Serway y Jewett, 2005; pp. 111; Ejemplo 5.4).

$$F_g = m \cdot g \quad (1) \quad \text{Fórmula para obtener } F_g$$

$$T_3 = F_g \quad (2) \quad \text{Fórmula para obtener } T_3$$

$$T_1 = \frac{F_g \cdot \cos(\theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} \quad (3) \quad \text{Fórmula para obtener } T_1$$

$$T_2 = T_1 \cdot \left(\frac{\cos(\theta_1)}{\cos(\theta_2)} \right) \quad (4) \quad \text{Fórmula para obtener } T_2$$

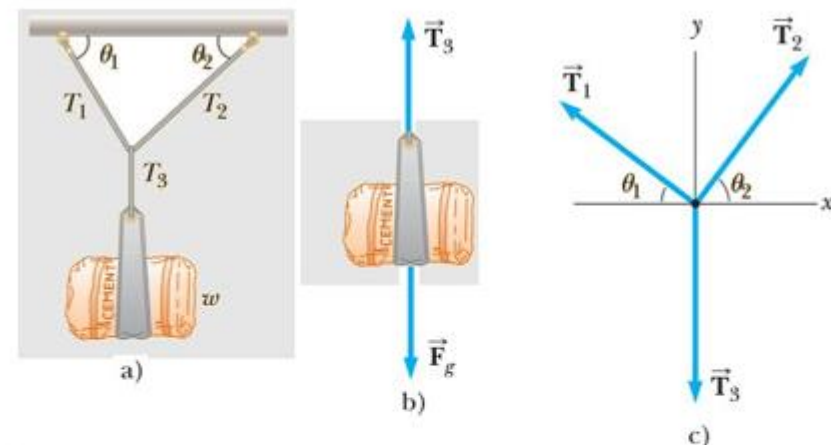


Figura 2.5.8. (a) Un saco de cemento suspendido por cables. (b) Diagrama de cuerpo libre para el saco de cemento. (c) Diagrama de cuerpo libre del nudo donde se juntan los tres cables. (Serway y Jewett, 2005; pp. 111; Ejemplo 5.4).

Por ejemplo, con los siguientes datos:
 $m = 22.72 \text{ Kg}$; $g = 9.81 \text{ m/s}^2$; $\theta_1 = 35^\circ$; $\theta_2 = 55^\circ$

Se obtienen los siguientes resultados:
 $F_g = 222.66 \text{ N}$; $T_1 = 127.71 \text{ N}$; $T_2 = 182.39 \text{ N}$; $T_3 = 222.66 \text{ N}$

Casos Propuestos

Caso de Estudio 3.1: Encontrar el equilibrio de tres alambres.

A) Problema

Escribir un programa para automatizar el siguiente problema, en el cual se determinen las tensiones T_1 , T_2 y T_3 de un sistema físico, donde un saco de cemento de peso F_g cuelga en equilibrio de tres alambres, como se muestra en la Figura 2.5.8. Dos de los alambres forman ángulos θ_1 (theta1) y θ_2 (theta2), con la horizontal. Los datos de entrada son el valor de la masa de cemento (m) en Kg, los ángulos θ_1 (theta1) y θ_2 (theta2) en grados. Para calcular la fuerza de la gravedad (F_g), se debe utilizar la ecuación (1). Para calcular el valor de la tensión 3 (T_3), se debe utilizar la ecuación (2). Para calcular el valor de la tensión 1 (T_1), se debe utilizar la ecuación (3). Para calcular el valor de la tensión 2 (T_2), se debe utilizar la ecuación (4). (Problema adaptado de Serway y Jewett, 2005; pp. 111; Ejemplo 5.4).

$F_g = m \cdot g$	(1) Fórmula para obtener la fuerza de la gravedad.
$T_3 = F_g$	(2) Fórmula para obtener el valor de T_3 .
$T_1 = \frac{F_g \cdot \cos(\theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2)}$	(3) Fórmula para obtener el valor de T_1 .
$T_2 = T_1 \cdot \left(\frac{\cos(\theta_1)}{\cos(\theta_2)} \right)$	(4) Fórmula para obtener el valor de T_2 .

Casos Propuestos

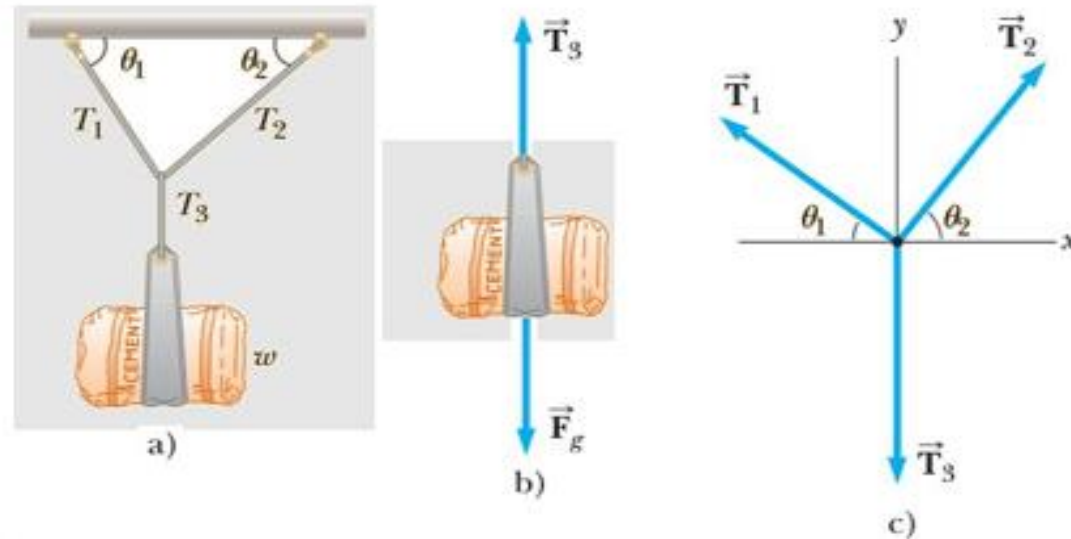


Figura 2.5.8. (a) Un saco de cemento suspendido por cables. (b) Diagrama de cuerpo libre para el saco de cemento. (c) Diagrama de cuerpo libre del nudo donde se juntan los tres cables. (Serway y Jewett, 2005; pp. 111; Ejemplo 5.4).

Por ejemplo, con los siguientes datos:

$$m = 22.72 \text{ Kg}; g = 9.81 \text{ m/s}^2; \theta_1 = 35^\circ; \theta_2 = 55^\circ$$

Se obtienen los siguientes resultados:

$$F_g = 222.66 \text{ N}; T_1 = 127.71 \text{ N}; T_2 = 182.39 \text{ N}; T_3 = 222.66 \text{ N}$$

¿Preguntas?

!Gracias!